TD n°1 — Forme canonique

Première STMG — activité de découverte

Frederik de Peyrelongue

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

Exercice 1

1. Tracer $\mathcal{C}_f$, la représentation graphique de la fonction f.
2. On pose $g(x) = f(x) + 2$. Tracer $\mathcal{C}_g$, la représentation graphique de la fonction g.
3. On pose $h(x) = f(x) - 3$. Tracer $\mathcal{C}_h$, la représentation graphique de la fonction h.
4. Que peut-on conjecturer ?

Exercice 2

1. On pose $u(x) = f(x+2) = (x+2)^2$. Tracer $\mathcal{C}_u$, la représentation graphique de la fonction u.
2. On pose $v(x) = f(x-3) = (x-3)^2$. Tracer $\mathcal{C}_v$, la représentation graphique de la fonction v.
3. Que peut-on conjecturer ?

Exercice 3

1. On pose $\ell(x) = 2f(x) = 2x^2$. Tracer $\mathcal{C}_\ell$, la représentation graphique de la fonction ℓ.
2. On pose $z(x) = \dfrac{1}{3}f(x) = \dfrac{1}{3}x^2$. Tracer $\mathcal{C}_z$, la représentation graphique de la fonction z.
3. Que peut-on conjecturer ?

Exercice 4

1. On pose $t(x) = -f(x) = -x^2$. Tracer $\mathcal{C}_t$, la représentation graphique de la fonction t.
2. Que peut-on conjecturer ?

Exercice 5

On pose $f(x) = -\dfrac{1}{2}(x+2)^2 + 3$.
Tracer la représentation graphique de la fonction f.